# 2조 발표 v2 · 스크립트

담당별 대본 · 13장 · 12:40 + 교대 0:20 · 2026-10-20 · Sung Hyung Lee (PM)

> **결론** · 담당별 대본입니다. 한 사람이 한 장(또는 두 장)만 보면 되도록 담당마다 새 쪽에서 시작합니다. **보라색** = 힘줘 말할 용어 · 숫자 (화면 칩과 같은 단어). 대본을 잊으면 **칩만 보고 말하기** 줄의 단어를 순서대로 말하면 됩니다. 전체 12:40 + 교대 0:20 = 13:00 · 질문 답은 부록 v2 F 파트.

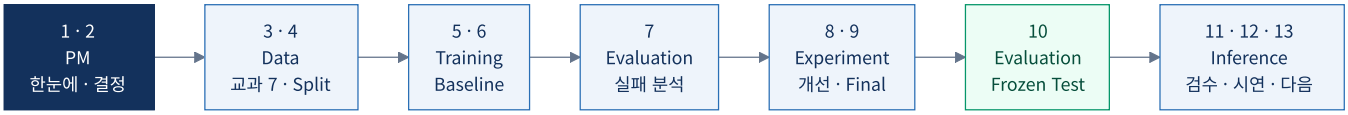



그림 1 · 본 발표 13장 흐름 · 담당 6명 · 교대 6회

| 담당 | 슬라이드 | 시간 | 누적 |
|---|---|---|---|
| PM · 이성형 | 1 · 2 | 2:00 | 2:00 |
| Data · 장세훈 | 3 · 4 | 2:00 | 4:00 |
| Training · 이상직 | 5 · 6 | 1:45 | 5:45 |
| Evaluation · 박하나 | 7 · 10 | 2:10 | 7:55 |
| Experiment · 박하솔 | 8 · 9 | 2:00 | 9:55 |
| Inference · 김준형 | 11 · 12 · 13 | 2:45 | 12:40 |
| **담당 교대 6회** | 한 번에 약 3초 · 마이크 · 클리커 넘기기 | 0:20 | **13:00** |

## PM · 이성형 · 슬라이드 1 · 2 · 2:00

| | |
|---|---|
| **받는 신호** | 발표 시작 · 인사 후 바로 |
| **넘기는 말** | 이 두 결정 위에서 데이터를 어떻게 만들고 나눴는지 Data 담당 장세훈이 설명드리겠습니다. |
| **칩만 보고 말하기** | **교과 7 → 교과 8 한 흐름** · **Final EXP003** · **믿을 수 있는 점수** · **고무장갑 = 배경** · **누수 0.781 → 0.444** · **되돌릴 수 없는 결정** |

### 1 · PM · 이성형 높은 점수보다 믿을 수 있는 점수

55초 · 누적 0:55

**화면 헤드라인 · 조각김치 이물검출 · 정답 데이터부터 Final Model 까지 직접 만들었습니다**

화면 구성 · 숫자 카드 · 900쌍 (교과 7 정답 데이터 · 전수 검수) · 0.446 (Final mAP50-95 · Baseline 0.345 대비 +29%) · 0.411 (Frozen Test mAP50-95 · 1회)

**교과 7 → 교과 8 한 흐름** **Final EXP003** **믿을 수 있는 점수**

저희 2조는 **조각김치 사진에서 이물을 찾는 AI 모델**을 만들었습니다. 교과 7 에서 **900장 정답 데이터**를 직접 만들고, 교과 8 에서 그 데이터로 학습하고 개선해 **Final Model EXP003** 을 정했습니다. 대표 점수 **mAP50-95** 는 Baseline **0.345** 에서 **0.446** 으로 올랐고, 한 번만 연 **Frozen Test** 에서도 **0.411** 로 유지됐습니다. 저희가 가장 중요하게 본 것은 높은 점수가 아니라 **다시 재도 같은 점수, 믿을 수 있는 점수**였습니다.

### 2 · PM · 이성형 결과를 만든 결정 2가지

65초 · 누적 2:00

**화면 헤드라인 · 고무장갑은 배경으로 · 데이터는 촬영 묶음 단위로**

화면 구성 · 좌우 비교 · 결정 1 · 고무장갑 = 배경 | 결정 2 · 촬영 묶음 단위 Split

**고무장갑 = 배경** **누수 0.781 → 0.444** **되돌릴 수 없는 결정**

결과를 만든 결정은 두 가지입니다. 첫째, **고무장갑**입니다. Class 4 로 번호는 있지만 쓰지 않는 Class 였고, 원본에는 **플라스틱 이물로 잘못 표기**돼 있었습니다. 900장뿐이라 사진은 남기고 박스만 지워 **배경**으로 학습시켰습니다. 둘째, **Split** 입니다. 처음 사진 단위로 나눴을 때 **같은 촬영 묶음**이 학습과 평가에 섞여 재현율이 **0.78** 로 나왔습니다. 묶음 단위로 바로잡자 **0.44** 였고, 저희는 이 **낮지만 믿을 수 있는 숫자**에서 다시 시작했습니다.

## Data · 장세훈 · 슬라이드 3 · 4 · 2:00

| | |
|---|---|
| **받는 신호** | PM 의 '데이터를 어떻게 만들고 나눴는지' |
| **넘기는 말** | 이렇게 나눈 데이터로 기준 모델을 어떻게 학습했는지 Training 담당 이상직이 이어가겠습니다. |
| **칩만 보고 말하기** | **전수 검수 3단계** · **778장 수정** · **조건부 FINAL** · **5분 촬영 묶음 18개** · **묶음 쪼개기 0** · **Test · Bridge 봉인** |

### 3 · Data · 장세훈 교과 7 · 정답 데이터 900쌍

55초 · 누적 2:55

**화면 헤드라인 · 세 번 검수해 778장을 고쳤고, 조건을 모두 통과해야 FINAL 을 만들었습니다**

화면 구성 · 숫자 카드 · 778장 · 86% (라벨 수정) · 2,383 (BBox 수정 · 누락 350 추가) · CRITICAL 0 (자동 검사 · REVIEW 0)

**전수 검수 3단계** **778장 수정** **조건부 FINAL**

교과 8 의 출발점은 교과 7 에서 만든 **정답 데이터** 입니다. 900장을 **1차 → 교차 → 최종** 세 번 검수했고, **778장, 86%** 의 라벨을 고쳤습니다. BBox 2,383개를 수정하고 **누락된 이물 350개** 를 추가했습니다. 고무장갑은 앞서 말씀드린 대로 **배경** 으로 정리했고, 기준 사진 **Golden 13장** 과 **Pilot 30장** 으로 작업자마다 기준이 같은지 먼저 맞췄습니다. **자동 검사 오류 0 · 확인 필요 0** 일 때만 FINAL 을 만들도록 해서, 이 900쌍이 그대로 교과 8 학습 입력이 됐습니다.

### 4 · Data · 장세훈 Split · 촬영 묶음 단위로 나누기

65초 · 누적 4:00

**화면 헤드라인 · 같은 5분 촬영 묶음은 한 역할에만 · Train 609 / Val 66 / Test 75 / Bridge 150**

화면 구성 · 표 · Train / Validation / Frozen Test / Bridge · 아래 한 줄: 사진 단위(v4-A) 재현율 0.781 → 묶음 단위(v4-B) 0.444

**5분 촬영 묶음 18개** **묶음 쪼개기 0** **Test · Bridge 봉인**

Split 은 사진이 아니라 **촬영 묶음** 단위로 나눴습니다. 같은 이물을 김치 위에서 옮겨 가며 찍었고 5분 넘게 쉴 때 이물을 바꿨기 때문에, **5분 간격** 으로 **18개 묶음** 을 만들고 묶음을 통째로 한 역할에만 넣었습니다. 최종은 **609 / 66 / 75 / 150** 입니다. **Test** 는 Final 을 정한 뒤 한 번만, **Bridge 150장** 은 교과 14 용으로 열지 않았습니다. 그 대가로 **파·고추** 는 한 묶음에 99% 가 몰려 있어 **평가 불가** 로 기록했습니다.

## Training · 이상직 · 슬라이드 5 · 6 · 1:45

| | |
|---|---|
| **받는 신호** | Data 의 '기준 모델을 어떻게 학습했는지' |
| **넘기는 말** | 이 Baseline 이 어디서 왜 틀렸는지 Evaluation 담당 박하나가 분석 결과를 말씀드리겠습니다. |
| **칩만 보고 말하기** | **Smoke Test 먼저** · **학습 곡선으로 결정** · **같은 조건 재현** · **P 0.917 · R 0.444** · **이물 10개 중 약 6개 놓침** · **출발점 0.345** |

### 5 · Training · 이상직 Baseline 조건 결정

45초 · 누적 4:45

**화면 헤드라인 · 조건은 점수가 아니라 학습 곡선과 GPU 메모리로 정했습니다**

화면 구성 · 표 · 모델 / imgsz · batch / epochs · patience / seed

**Smoke Test 먼저** **학습 곡선으로 결정** **같은 조건 재현**

Baseline 은 **팀 공통 비교 기준** 입니다. 먼저 **Smoke Test** 로 데이터 → 학습 → 저장이 끝까지 도는지 확인했고, 조건은 Val 점수가 아니라 **학습 곡선** 으로 정했습니다. 100 epoch 까지 해도 70 ~ 75 이후 나아지지 않아 **70**, 1280 에서도 같은 batch 로 비교할 수 있게 **batch 8** 로 고정했습니다. **seed 42** 로 누가 돌려도 같은 결과가 나오게 했습니다.

### 6 · Training · 이상직 Baseline 결과 · 정직한 출발점

60초 · 누적 5:45

**화면 헤드라인 · 누수를 걷어낸 Baseline · mAP50-95 0.345 · 재현율 0.444**

화면 구성 · 숫자 카드 · 0.917 (Precision) · 0.444 (Recall) · 0.506 (mAP50) · 0.345 (mAP50-95) · 아래 한 줄: Split v4-B · Val 66장 · 학습 7.9분 · best epoch 50 · 같은 명령으로 재평가

**P 0.917 · R 0.444** **이물 10개 중 약 6개 놓침** **출발점 0.345**

누수를 걷어낸 Baseline 의 결과입니다. **Precision 0.917** 로 찾은 것은 대부분 맞았지만, **Recall 0.444** 로 이물 10개 중 약 **6개를 놓쳤습니다**. 대표 지표 **mAP50-95 는 0.345** 입니다. 학습 기록과 같은 명령으로 **다시 채점** 해 확인했고, 이 숫자가 저희의 **정직한 출발점** 입니다. Class 별로 보면 나뭇잎 · 플라스틱 · 나뭇가지 · 벌레는 **0.47 ~ 0.56** 이었지만 **병해·갈변은 0.0007** 로 거의 찾지 못했고, 파·고추는 Val 에 박스가 1개뿐이라 **N/A** 입니다. 이 차이가 다음 실패 분석의 출발점이 됐습니다.

## Evaluation · 박하나 · 슬라이드 7 · 10 · 2:10

| | |
|---|---|
| **받는 신호** | Training 의 '어디서 왜 틀렸는지' · 10장은 Experiment 의 'Test 를 보기 전에 정했다' |
| **넘기는 말** | 7장 끝: 이 가설로 어떻게 개선했는지 Experiment 담당 박하솔이 이어가겠습니다. / 10장 끝: 이 모델을 실제로 어떻게 쓰는지 Inference 담당 김준형이 보여 드리겠습니다. |
| **칩만 보고 말하기** | **FN 82 · 작은 이물 63.9%** · **해상도 가설** · **데이터 편중** · **Test 1회 · 변경 없음** · **0.446 → 0.411 유지** · **정밀도 하락 원인 공개** |

### 7 · Evaluation · 박하나 실패 분석 · 어디서 왜 틀렸나

70초 · 누적 6:55

**화면 헤드라인 · 가장 많이 놓친 것은 작은 이물 · 병해·파·고추는 데이터 편중**

화면 구성 · 표 · FN 놓침 / FP 헛박스 / CLASS 혼동 / 작은 이물 놓침 · 아래 한 줄: 병해·갈변 46% 가 한 묶음(T09) · Train 35% / 파·고추 99% 가 T00

**FN 82 · 작은 이물 63.9%** **해상도 가설** **데이터 편중**

같은 판정 기준으로 **TP · FP · FN · CLASS · BBOX** 를 셌습니다. 가장 큰 문제는 **FN, 놓친 이물 82개** 였고 그중 **작은 이물 놓침이 63.9%** 였습니다. 4K 사진을 640 으로 줄이면 30px 이물이 약 **4px** 가 되기 때문에, **해상도가 부족하다** 는 가설을 세웠습니다. 병해·갈변과 파·고추는 모델보다 **데이터가 한 촬영 묶음에 몰린 것** 이 원인이었습니다. 실제로 병해·갈변 박스의 **46%** 가 Bridge 묶음 하나에 있어 Train 에는 **35%** 만 들어갔고, 파·고추는 **251개 중 249개** 가 한 묶음에 있었습니다. 그래서 개선 실험은 **해상도** 하나에 집중했습니다.

### 10 · Evaluation · 박하나 Frozen Test · 한 번만 열었습니다

60초 · 누적 9:55

**화면 헤드라인 · Test mAP50-95 0.411 · Validation 0.446 과 비슷하게 유지**

화면 구성 · 표 · Validation 66장 / Frozen Test 75장 · 아래 한 줄: 나뭇가지 0.81 상승 · 나뭇잎 · 벌레 헛박스로 정밀도 하락 · 병해 Recall 0

**Test 1회 · 변경 없음** **0.446 → 0.411 유지** **정밀도 하락 원인 공개**

Final 을 정한 뒤 **Frozen Test 를 한 번만** 열었습니다. 대표 지표는 **0.411** 로 Validation **0.446** 과 비슷하게 유지됐고, 나뭇가지는 오히려 **0.81** 로 올랐습니다. 정밀도는 **0.605** 로 내려갔는데, 개수가 적은 **나뭇잎 · 벌레에서 헛박스** 가 생겼기 때문입니다. 결과를 보고 **모델이나 설정을 바꾸지 않고** 그대로 기록했습니다. 실행 코드도 **allow_test** 를 넣지 않으면 Test 를 열 수 없고, 결과 파일이 있으면 **두 번 실행되지 않게** 막았습니다.

## Experiment · 박하솔 · 슬라이드 8 · 9 · 2:00

| | |
|---|---|
| **받는 신호** | Evaluation 의 '해상도 하나에 집중했습니다' |
| **넘기는 말** | 이렇게 정한 Final 을 Frozen Test 로 한 번만 확인한 결과는 Evaluation 담당 박하나가 말씀드리겠습니다. |
| **칩만 보고 말하기** | **Baseline + 변수 1개** · **기준 +0.02 사전 결정** · **같은 Split · seed** · **0.345 → 0.446 (+29%)** · **EXP004 는 참고** · **Test 전에 선택** |

### 8 · Experiment · 박하솔 한 변수 개선

55초 · 누적 7:50

**화면 헤드라인 · 실험마다 Baseline 에서 하나만 바꿨습니다 · 기준은 결과 보기 전에 정함**

화면 구성 · 흐름 · 관찰 · 작은 이물 FN → 가설 · 해상도 부족 → 변경 · imgsz 640 → 960 → 1280 → 판정 · mAP50-95 +0.02 · 아래 한 줄: 비교용 EXP002 = 모델 n → s · EXP004 = 1280 + s (변수 2개 · 참고)

**Baseline + 변수 1개** **기준 +0.02 사전 결정** **같은 Split · seed**

개선은 **한 번에 변수 하나**만 바꿨습니다. 실패 분석의 **작은 이물 FN** 을 근거로 **이미지 크기를 640 → 960 → 1280** 으로 한 단계씩 키웠고, 비교용으로 **모델 크기** 도 따로 바꿔 봤습니다. 채택 기준은 결과를 보기 전인 10/16 에 **mAP50-95 +0.02 이상** 으로 정했습니다. 모든 실험은 **같은 Split · 같은 Val · 같은 seed** 입니다. 코드에서도 **변수가 2개 이상이면 실행이 멈추고**, Baseline 과 **데이터가 다르면 멈추도록** 막아 두었습니다.

### 9 · Experiment · 박하솔 Baseline vs Final · EXP003

65초 · 누적 8:55

**화면 헤드라인 · 이미지를 키울수록 올랐고 · 규칙에 맞는 실험 중 1등인 EXP003 을 Final 로**

화면 구성 · 막대 그래프 · Baseline 0.345 · EXP001 960 0.423 · EXP002 s 0.415 · EXP003 1280 0.446 · EXP004 참고 0.49 · 아래 한 줄: EXP003 · P 0.948 · R 0.491 · 4개 Class 재현율 0.737 · 계산량 약 26 GFLOPs

**0.345 → 0.446 (+29%)** **EXP004 는 참고** **Test 전에 선택**

이미지를 키울수록 **0.345 → 0.423 → 0.446** 으로 올랐고 정밀도도 **0.948** 로 올랐습니다. 모델까지 키운 **EXP004** 는 0.490 이었지만 **변수가 2개인 누적 실험**이고 계산량이 **3.3배**라 참고로 남겼습니다. 규칙에 맞는 실험 중 네 지표 모두 1등인 **EXP003** 을 **Test 를 보기 전에** Final 로 정했습니다. 실패 유형으로 봐도 FN 은 **82 → 78**, CLASS 혼동은 **11 → 8** 로 줄었고, 작은 이물 놓침도 **63.9% → 60.2%** 로 내려갔습니다.

# Inference · 김준형 · 슬라이드 11 · 12 · 13 · 2:45

| | |
|---|---|
| **받는 신호** | Evaluation 의 '실제로 어떻게 쓰는지' |
| **넘기는 말** | 마지막 문장 '감사합니다' 후 · 질문 받겠습니다 · 화면은 13장 유지 |
| **칩만 보고 말하기** | **교과 7 도구 재사용** · **후보 → 사람 확정** · **검수 통계 기록** · **자막으로 설명** · **고무장갑은 검출 안 함** · **1분 안** · **Bridge 150 → 교과 14** · **교과 11 재촬영** · **믿을 수 있는 점수** |

## 11 · Inference · 김준형 Detection · Auto Label · Human Review

50초 · 누적 10:45

**화면 헤드라인 · 모델이 만든 라벨 후보를 교과 7 프로그램에서 사람이 확정합니다**

화면 구성 · 흐름 · Final Model · 새 사진 → Detection · BBox · Class · 확신도 → Auto Label · YOLO TXT 후보 → Human Review · 교과 7 도구 · 아래 한 줄: 결과: prediction_images · candidate_labels · reviewed_labels · auto_label_review.csv

**교과 7 도구 재사용** **후보 → 사람 확정** **검수 통계 기록**

Final Model 로 새 사진을 검출하면 **BBox · Class · 확신도**가 표시되고, 그 결과를 **YOLO TXT 후보**로 저장합니다. 이 후보를 **교과 7 에서 만든 라벨링 프로그램**으로 열어 사람이 **승인 · 수정 · 삭제 · 추가**하고, 몇 개를 고쳤는지 **검수 통계**로 남깁니다. 교과 7 에서 만든 도구를 다시 쓰기 때문에 새 사진이 들어와도 **처음부터 라벨링하지 않고 후보를 고치기만** 하면 됩니다. 교과 7 과 8 이 **하나의 흐름**으로 이어지는 부분입니다.

## 12 · Inference · 김준형 시연 영상 · 1분

60초 · 누적 11:45

**화면 헤드라인 · 새 사진 Detection → Auto Label TXT → 교과 7 프로그램에서 검수 · 승인**

화면 구성 · 영상 · 0 ~ 20초 Detection · BBox · Class · 확신도 · 20 ~ 40초 Auto Label · TXT 후보 저장 · 40 ~ 60초 교과 7 프로그램 Load · 수정 · 승인

**자막으로 설명** **고무장갑은 검출 안 함** **1분 안**

(영상 재생 · 자막으로 설명) 시작 전 한 문장: **Final Model 이 새 사진에서 이물을 찾고, 그 결과를 사람이 바로 고치는 과정**입니다. 영상 끝: 사람이 확정한 라벨은 다음 학습 데이터로 다시 쓸 수 있습니다.

## 13 · Inference · 김준형 한계 · 교과 11 · 14

55초 · 누적 12:40

**화면 헤드라인 · 한계는 숨기지 않고 원인 · 숫자 · 다음 할 일로 넘깁니다**

화면 구성 · 표 · 병해·갈변 Recall 0 / 파·고추 평가 불가 / 소수 Class 헛박스 / 1280 계산량

**Bridge 150 → 교과 14** **교과 11 재촬영** **믿을 수 있는 점수**

한계는 숨기지 않았습니다. **병해·갈변**은 학습량이 부족해 Test 에서도 찾지 못했고, **파·고추**는 한 묶음에 몰려 **평가 불가**입니다. **교과 11 컨베이어 실습**에서 여러 세션으로 나눠 새로 찍어 평가하고, 봉인한 **Bridge 150장**은 교과 14 에서 Final Model 을 처음 확인하는 데 씁니다. 저희는 **높은 점수보다 믿을 수 있는 점수**를 남겼습니다. 감사합니다.

작성 Sung Hyung Lee (PM) · 2026-10-20 · 2조 발표 스크립트 v2 (최종)